

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA



VESTIBULAR 2024

2ª FASE

MATEMÁTICA E QUÍMICA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total para resolução das duas provas é de **quatro horas**.
2. Não é permitido deixar o local de exame antes de decorridas **duas horas** do início da prova.
3. Você poderá usar **apenas** caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta, lápis ou lapiseira, borracha, régua transparente simples e compasso. **É proibido portar qualquer outro material escolar.**
4. Você recebeu este **caderno de questões, um caderno de soluções de Matemática e um de Química.**
5. Não é permitido destacar qualquer das folhas que compõem os cadernos de questões ou de soluções.
6. O caderno de questões é composto por **10 questões dissertativas** (numeradas de 01 a 10) de **Matemática** e **10 questões dissertativas** (numeradas de 01 a 10) de **Química.**
7. A resolução das questões de Matemática e de Química devem ser apresentadas nos respectivos cadernos de soluções, **no local destinado a cada questão.**
8. Apenas as resoluções presentes nos espaços destinados para uma dada questão serão consideradas na correção dessa questão. Não será considerado para correção o conteúdo das páginas de rascunho.
9. Nas questões que envolvem cálculo matemático, as **expressões numéricas devem ser resolvidas até o final**, sob pena de **prejuízo à nota.**
10. É obrigatória a **devolução dos cadernos de questões e de soluções**, sob pena de **desclassificação do candidato.**
11. No dia 04/12/2023 serão divulgadas as médias obtidas nas provas da segunda fase.
12. **Aguarde o aviso para iniciar a prova. Ao terminá-la, avise o fiscal e aguarde-o no seu lugar.**

Convenções: Considere o sistema de coordenadas cartesiano, a menos que haja indicação contrária.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$	: denota o conjunto dos números naturais.
$\mathbb{R}$	: denota o conjunto dos números reais.
$\mathbb{C}$	: denota o conjunto dos números complexos.
i	: denota a unidade imaginária, $i^2 = -1$.
$M_{k,n}(\mathbb{R})$	: denota o conjunto das matrizes $k \times n$ de entradas reais.
$M_n(\mathbb{R})$	: denota o conjunto das matrizes $n \times n$ de entradas reais.
$\overline{AB}$	: denota o segmento de reta de extremidades nos pontos A e B .
AB	: denota a reta que passa pelos pontos A e B .
$m(\overline{AB})$	: denota o comprimento do segmento $\overline{AB}$.
A^T	: denota a transposta da matriz A .

Questão 1. Sejam (a_n) uma progressão aritmética e (b_n) uma progressão geométrica. Se a razão de (a_n) é r , $r \neq 0$, a razão de (b_n) é $q = 1/r$, $a_1 = b_1 = 4$ e

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{50}{3},$$

determine n de modo que a soma dos n primeiros termos da progressão geométrica seja igual a -80 .

Questão 2. Quatro cidades A , B , C e D estão ligadas por seis pontes distintas da seguinte maneira:

- uma ponte liga A e B ;
- uma ponte liga B e C ;
- uma ponte liga C e D .
- uma ponte liga A e C ;
- duas pontes ligam B e D ;

Quantos caminhos são possíveis ligando todas as cidades e passando por todas as pontes uma única vez, sabendo que é permitido passar em uma mesma cidade mais de uma vez?

Questão 3. Determine todos os valores reais de x para os quais

$$\left| \log_{1/2} |x| \right| + \left| \log_2 |x| \right| < 4.$$

Questão 4. Dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica, dizemos que A é definida positiva se

$$X^T A X = [y], \quad y > 0,$$

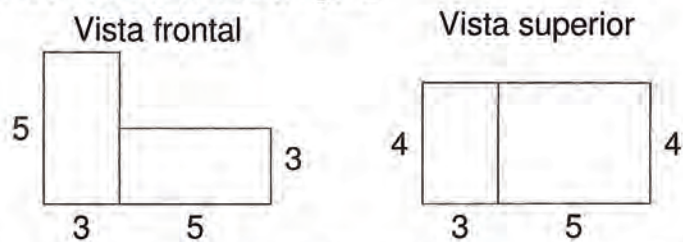
para toda $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ que tem ao menos uma entrada não-nula. Encontre todos os possíveis valores de $b \in \mathbb{R}$ tais que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix}$$

seja definida positiva.

Questão 5. Encontre as raízes do polinômio $p(x) = x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 10x - 14$, sabendo que vale a relação $p(1+x) = p(1-x)$, para todo $x \in \mathbb{C}$.

Questão 6. O sólido S é formado pela união de dois paralelepípedos retângulos congruentes, com posição e medidas conforme a figura.



Seja $\overline{AB}$ um segmento de reta completamente contido em S que contém um dos vértices de S . Encontre o maior valor possível de $m(\overline{AB})$.

Questão 7. Determine a equação da circunferência de maior raio que é tangente ao eixo y e passa pelos pontos $(1, 4)$ e $(3, 6)$.

Questão 8. Considere a parábola de equação $y = 4x - x^2$ com vértice no ponto V . Seja T o trapézio $PABV$, onde $P = (0, 0)$, A é um ponto com abscissa no intervalo $[2, 4]$ e ordenada nula e B é um ponto na parábola com ordenada positiva. Sabendo que $m(\overline{AB}) = \frac{7}{8}\sqrt{5}$, determine a área de T .

Questão 9. Seja $z = 1 + ai$ uma raiz do polinômio $p(x) = x^4 + 10x^2 + mx + 29$, onde a e m são números reais. Determine a área do quadrilátero cujos vértices são as quatro raízes complexas de $p(x)$ no plano de Argand-Gauss.

Questão 10. Sabendo que $\tan(\alpha + \beta) = -2$ e $\sin(\alpha) = (4 - \sqrt{5})\sin(\beta)$ para $\alpha, \beta \in (0, \pi/2)$, calcule

$$\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), \tan\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \text{ e } \frac{\tan\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}.$$

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) = $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Faraday (F) = $9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ = $9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1}$ = $9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Carga elementar = $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante dos gases (R) = $8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ = $8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ = $1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Planck (h) = $6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

Velocidade da luz no vácuo = $3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Número de Euler (e) = 2,72

Definições

Pressão: 1 atm = 760 Torr = $1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ = 1,01325 bar

Energia: 1 J = 1 N m = $1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$ = $6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0 °C e 1 atm, equivalente a um volume de um gás ideal de 22,4 L.

Condições ambientes: 25 °C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gasoso. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias. u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie X em mol L^{-1} .

$\ln X = 2,3 \log X$

$\log 2 = 0,30$

EPH = eletrodo padrão de hidrogênio

Massas Molares

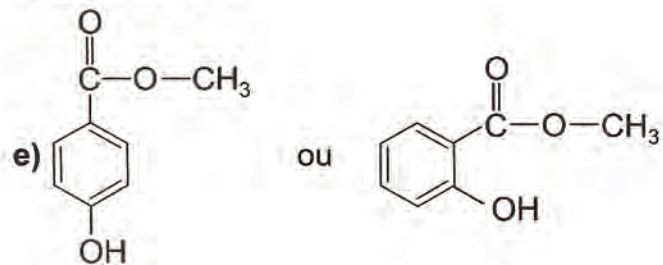
Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01
B	5	10,81
C	6	12,01
N	7	14,01
O	8	16,00
Na	11	22,99
S	16	32,06
Cl	17	35,45

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
K	19	39,10
Zn	30	65,38
Se	34	78,96
Nb	41	92,91
Ag	47	107,87
Te	52	127,60
Po	84	209,00

QUÍMICA

Questão 1. Para cada par de substâncias abaixo, indique qual apresenta maior ponto de fusão e justifique sua indicação.

- a) Benzeno ou Naftaleno
- b) Ácido etanoico ou Propanona
- c) H_2O ou D_2O
- d) CSe_2 ou CS_2



Questão 2. Considere as seguintes substâncias:

- I. 2-metil-1-butanol
- II. 3-metil-2-butanol

Escreva as equações químicas que descrevem as reações abaixo, apresentando a fórmula estrutural dos compostos orgânicos envolvidos, ou seja, reagentes, eventuais produtos intermediários e produtos finais.

- a) I com excesso de agente oxidante.
- b) II com excesso de agente oxidante.
- c) II com o produto final da reação do item a), em meio ácido.
- d) Produto orgânico final do item b) com $\text{NaBH}_4(\text{aq})$, seguido de tratamento com ácido diluído.

QUÍMICA

Questão 3. São descritos dois experimentos (Exp. 1 e Exp. 2) a respeito de uma solução aquosa de uma substância A, de massa molar igual a 50 g mol^{-1} , que não se dissocia e não se volatiliza. Os experimentos foram realizados a 25°C .

Exp. 1 – Em um béquer, foram dissolvidos 100 g da substância A em 360 mL de água pura. A seguir, colocou-se o béquer em um recipiente que foi fechado.

Exp. 2 – Em um béquer denominado I, preparou-se a mesma solução descrita no Exp.1, e em outro béquer denominado II, adicionou-se 360 mL de água pura. Em seguida, os béqueres I e II foram colocados em um recipiente que foi fechado.

Considere que a solução aquosa de A se comporte idealmente, a massa específica da água seja 1 g cm^{-3} e a pressão de vapor da água seja 23,8 Torr a 25°C .

A partir das informações acima:

- determine os valores numéricos das frações molares da substância A e da água na solução do Exp. 1;
- determine o valor numérico da fração molar da água na fase de vapor no Exp.1;
- determine o valor numérico da pressão de vapor da água, em Torr, no Exp. 1;
- desconsiderando o efeito causado pelo volume do recipiente no Exp. 2, descreva sucintamente e de forma qualitativa o que acontecerá com o volume do líquido no béquer I após o equilíbrio ter sido atingido.

Questão 4. Considere as semicélulas descritas e os respectivos potenciais do elemento galvânico em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio.

Semicélula A: $\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})|\text{Ag}(\text{s})$ em meio básico; $E^\circ = 0,342 \text{ V}$;

Semicélula B: $\text{NbO}_2(\text{s})|\text{Nb}(\text{s})$ em meio ácido; $E^\circ = -0,690 \text{ V}$.

Com base nas informações fornecidas, apresente:

- a) As equações químicas balanceadas que representam as semirreações, especificando o catodo e o anodo.
- b) A equação química que representa a reação global.
- c) O valor numérico da força eletromotriz.

QUÍMICA

Questão 5. Os dados da tabela abaixo foram obtidos em um estudo de determinação dos parâmetros cinéticos de uma reação hipotética e irreversível do tipo $A + B \rightarrow C + D$.

Experimento	[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	T (K)	v (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
1	0,50	0,50	400	$1,25 \cdot 10^{-2}$
2	0,50	0,25	400	$6,25 \cdot 10^{-3}$
3	1,00	0,25	400	$2,50 \cdot 10^{-2}$
4	0,50	0,50	500	$1,25 \cdot 10^{-1}$

Não havendo mudança no mecanismo da reação no intervalo de temperatura considerado, determine os seguintes valores numéricos:

- a) Ordem da reação em relação ao reagente A.
- b) Ordem da reação em relação ao reagente B.
- c) Ordem global da reação.
- d) Constante de velocidade da reação a 400 K, com sua respectiva unidade de medida.
- e) Constante de velocidade da reação a 500 K, com sua respectiva unidade de medida.
- f) Energia de ativação da reação, em kcal mol⁻¹.

Questão 6. Considere que a água destilada esteja em equilíbrio com a atmosfera, em dois ambientes distintos (I e II), nos quais a pressão parcial de CO_2 foi medida em $p_{\text{CO}_2,\text{I}} = 300 \times 10^{-6} \text{ atm}$ e $p_{\text{CO}_2,\text{II}} = 600 \times 10^{-6} \text{ atm}$. Com base nessas informações e considerando apenas a primeira dissociação do ácido carbônico,

- a) escreva a equação química que representa o equilíbrio entre a água e o CO_2 ;
- b) escreva uma expressão matemática para o pH da amostra de água em função da pressão parcial de CO_2 ;
- c) determine o valor numérico da diferença de pH ($\text{pH}_{\text{II}} - \text{pH}_{\text{I}}$) entre as duas amostras de água.

QUÍMICA

Questão 7. Uma solução foi preparada por meio da dissolução de 1,330 g de uma mistura de NaCl(s) e KCl(s) em água. A essa solução, foram adicionados 10 mL de uma solução 4,0 mol.L⁻¹ em AgNO₃ para precipitar todo cloreto na amostra. Posteriormente, o sólido foi removido e uma placa de zinco foi adicionada à solução sobrenadante. Após um tempo suficiente para a reação completa, verificou-se uma variação de massa de 1,506 g na placa de zinco. Com base nessas informações, determine as quantidades, em mol, de:

- a) zinco consumido na placa;
- b) cloreto na solução inicial;
- c) NaCl(s) e KCl(s) na mistura inicial.

Questão 8. As resinas epoxídicas contêm pelo menos dois grupos epóxidos terminais por molécula e reagem com um agente de cura para a formação de um polímero por meio de uma reação de cura (ou reticulação). Uma forma comum de se obter resina epoxídica envolve a reação entre epicloridrina (1-cloro-2,3-epoxipropano) e bisfenol-A (4,4'-dihidroxi-2,2-difenilpropano).

- a) Apresente a fórmula estrutural da epicloridrina e do bisfenol-A.
- b) Escreva a equação química balanceada entre as substâncias do item a) para a formação de uma resina epoxídica.
- c) Escreva a equação química entre um anel epóxido e o agente de cura 4,4'-Diamino-difenilmetano (DDM).

QUÍMICA

Questão 9. Seja a reação $A \xrightarrow{k_1} B$, que apresenta lei de velocidade de primeira ordem (em relação a A) e constante de velocidade k_1 igual a $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 300 K. A reação reversa, $B \xrightarrow{k_2} A$, também é de primeira ordem (em relação a B) e, a 300 K, tem uma constante de velocidade k_2 igual a um milésimo de k_1 . A constante de velocidade total em direção ao equilíbrio é dada pela soma das constantes de velocidade direta e reversa, e para cada aumento de 10 K na temperatura, os valores de k_1 são duplicados e os de k_2 são quadruplicados.

Deseja-se realizar essa reação buscando a máxima constante de velocidade total possível, mas utilizando um reator limitado a uma temperatura de trabalho de até 500 K, e mantendo um rendimento mínimo de 24,41%, representado por $\frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} \geq \frac{1}{4,096}$. Com base nessas restrições, determine:

- a) qual das propriedades constitui o limitante para a operação do reator, a temperatura ou o rendimento;
- b) o valor numérico da temperatura de operação;
- c) o valor numérico do rendimento de operação;
- d) se a constante de velocidade total na condição de operação supera o valor de 10 s^{-1} .

Questão 10. Sejam as substâncias simples na forma alotrópica mais estável nas condições padrão dos elementos de números atômicos Z , $(Z-2)$ e $(Z-3)$. Considere que 96,0 g da substância simples gasosa de um calcogênio de número atômico Z reage estequiometricamente com

- I. a substância simples sólida do elemento de número atômico $(Z-2)$, formando aproximadamente 132,0 g de um gás;
- II. a substância simples sólida do elemento de número atômico $(Z-3)$, formando aproximadamente 139,2 g de um sólido.

Responda as questões abaixo, utilizando as informações fornecidas.

- a) Identifique os elementos químicos de números atômicos Z , $(Z-2)$ e $(Z-3)$.
- b) Apresente a equação química balanceada que representa a reação entre as substâncias simples dos elementos de números atômicos Z e $(Z-2)$.
- c) Apresente a equação química balanceada que representa a reação entre as substâncias simples dos elementos de números atômicos Z e $(Z-3)$.

RASCUNHO

RASCUNHO
